教育的なアミューズメント変則将棋の構成

Amusement Anomalous Shogi Composition for Education

堀内　清光
Kiyomitsu Horiuchi
Faculty of Science, Konan University
Okamoto, Higashinada, Kobe 658, Japan
horiuchi@konan-u.ac.jp

要約：同時手番ゲームを解説するとき、単純な例で数学的解説を行う。しかし、アミューズメントゲームでの適当な例を挙げることができなかった。逐次手番ゲームならば大量に例が挙がるのに、同時手番ゲームは娯楽としては不向きなのであろうか。その検証を試みるため、古くからあるボードゲームの代表の一つの将棋の変則として同時手番ゲームを構成してみた。

キーワード：同時手番，変則将棋、ゲーム教育

１．はじめに

何かを解説して教育するとき、馴染み深い具体例があれば助けとなる。アミューズメントゲームの例が存在すれば非常に役にたつ。筆者は位相幾何に現れる平面を説明するときにゲームを利用したことがある。トーラスや射影平面上でのチェスを紹介した。盤を変更することは、チェスにおいてクイーンをドーナツ状の盤にいくつ配置できるかの問題が、数学のパズルとして存在する([1] [2])。

さて、経済などの分野で重要であるゲームの理論の中には、同時手番ゲームが登場する。同時手番ゲームで思いつく代表はジャンケンであり、古典的なトランプを出し合って強弱で勝負をする戦争ゲームがある。さらに、もう少し戦略的なゲームの例を求めた。しかし、アミューズメントゲームで適当なものを探せなかった。戦略的な同時手番ゲームは娯楽としては不向きなのであろうか。そこで、よく知られた逐次手番ゲームを改作して作れないものかと考え、古くからあるボードゲームでいくつかの改変を試みた。将棋の変則の同時手番ゲームが比較的楽しめると思えたので報告する。

２．将棋と変則将棋について

本稿で将棋について説明するのは釈迦に説法かもしれないのでルールは既知とするが、説明の都合上、次のことを確認する。

日本将棋（本将棋）は、よく知られた 2 人制対戦式ボードゲームである。そのルーツと思われるものや類似のゲームは世界にも多く存在する（チャトランガ (インド)、マークルック (タイ)、チェス (欧米)、シャンチー（中国)、チャンギ（朝鮮）など)。日本将棋はいつから始まったのかも定かではないが、歴史の中で変化を遂げて現代の形となっている。先に挙げた類似のゲームと異なる最大の特徴は「持ち駒の使用」である。これもいつ頃始まったのかも諸説あってよくわからないらしい。規則を変えた将棋を変則将棋と呼ぶとすると、世界の将棋の中での日本の本将棋はスーパー変則将棋といえる。

さて、本将棋を基盤としての変則将棋も多く存在する。変則将棋は数え方にもよるが、ネット上であるものだけでも優に百を超え、無数に作ることができる。その中には、駒や盤を道具とするが、将棋の規則を知らなくても遊戯可能な別種のゲームも含まれる。ハサミ将棋、山崩し、回り将棋などがそれにあたる。

本将棋の規則を知っていることを前提とするものを狭い意味での変則将棋とする。勝敗規則を変更した例では「王手将棋」、動かし方の規則変更した例として「2 手将棋」「ジャンケン将棋」「サイコロ将棋」を挙げておく。これらは実際に遊んでアミューズメント性の高い（筆者の個人的な評価である)。

逆にアミューズメント性は低いが、現代科学の発展から生まれたといえいるものがある。物理からヒントを得た、駒が不確定で変化する「量子将棋」が提案されている。幾何学からは、盤 (戦闘フィールド) を変更した「円筒将棋」があり、さらに「トーラス空間将棋」「射影空間将棋」も提案できる。ただし、これらを実際に対戦させるには、リアルな盤での実現が困難なので、コンピュータ上に仮想空間を作っての対戦となる。このようなゲームで幼い頃から遊ぶことができれば、比較的難解な数学や物理の理論に免疫がついていて、とっつきやすくなることが期待できる。

３．逐次手番、同時手番、随時手番

逐次手番ゲームとは、行動や指令の順番があり先手後手（３人以上ならば回り順）があるターン制のゲームである。相手の動きを見てから自分の行動が決定できる。本将棋も (上に挙げた多くの変則将棋も)

この範疇に入る。２人のときは交互進行ともいう。
対照的に、相手がどの選択をするのかわからない状態で同時に自らの行動選択をするゲームが同時手番ゲームである。このような状況は実社会でよくあるので経済のゲームの理論で登場する。本稿では、逐次手番（交互進行）ではないゲームの中で、進行を止めて整理して同時に手を出すゲームを（狭義の）同時手番ゲームと呼ぶことにする。
手番の概念を無くして、あるいは薄くして、何時でも行動できるゲームがある。リアルタイムストラテジー（RTS）ゲームである。これも（広義の）同時手番と呼ぶこともできるが、本稿では、随時手番として区別することにする。概ねアクションゲームは、この範疇に入る。将棋でもターン制でない RTS の将棋として、その名もリアルタイムバトル将棋（２０１９年シルバースタージャパン制作）がある。このゲームは動いた駒を暫く静止させる時間を設定することで完全なアクションだけのゲームではない。早差しを重視したもので、素早さが求められｅスポーツの一つになっている。

４．同時手番のルール模索
我々の目的は教育用ゲームである。じっくり考える同時手番将棋の構成である。基本的にどのように考えたかを、接近した場合の例を用いて示す。
説明を簡単にするため、２×２の将棋盤を用いる。そこに下図のような王手の状態で駒が配置されていたとする。逐次手番の将棋の場合、玉（守備方）が先手ならば、金を取るだけである。逆に、金（攻め方）が先手であれば玉を取って勝ちとなる。



図　1

これを踏まえて、同時手番ならばどのようなルールを採用するべきかを検討する。
●金が静止していて、２一へ玉が進んだ場合、金がとられて玉が残る。玉が静止していて、１二へ金が進んだら玉が取られる。
●玉が２一へ　金が１二へ　動こうとすると、そこで戦闘が起こり相打ちとする。
●玉も金も同じ場所（例えば、１一）に進むとすると、そこで戦闘が起こり、相打ちとする。
●玉と金が異なる場所（例えば、玉が１一、金が２二）に動く場合、何も起こらない。
これらを基本として、同時手番将棋のルールを作成した。

５，同時手番将棋のルール
ゲームのルールの構成は、細かい部分の取り決めが必要である。シンプルにしたつもりでも書き上げると複雑に見えるが、以下に記す。
[0] 盤（９×９）も駒も本将棋のものを使用し、各駒の動かし方も同じとする。初期配置も同じとする。
[I] 対戦者は同時に（相手の手を知らずに）盤上の駒の配置を見て自分の駒の動かす手を決める。本将棋の規則に従って動かすことができる駒のうち異なる駒を３つ動かすことを決める。持ち駒があれば打つことができる。それも一つの動作である。３つの動作をすることを考える。このとき、駒を打つ行為は駒を動かすより先に行ったとして、打ったその場所は障害物となって桂馬を除いて後の駒を通過させることはできない。動かす駒は順位の高いものから行う（王＞龍＞馬＞飛＞角＞金＞銀成＞成桂＞成香＞と金＞銀＞桂＞＞香＞歩)。同じ順位の場合はどちらが先でも良い。先に駒を動かした跡地へ別の駒を動かすことはできる。先に動かした駒は障害物なって後の駒の通過を妨げる。
例　王と金が並んでいるとき王を動かし、その場所に金を進めることはできる。しかし金を動かした後に、その場所に王を置くことは不可
両者は、自分の決めた手（動作）を相手に見せないように、紙に書きとめる。
[II] 両者の手を発表し、「移動と戦闘の規則」に従い実際に動かす。
「移動と戦闘の規則」
① 手駒を打つ場所で双方の打ちたいところが重なったら、お互いの駒を交換して手駒とする。重ならなかったら、配置する。
② 遠距離を移動する駒（龍・馬・飛・角・香）が、①で相手が打った駒のところを通過する場合、打った駒と移動して通過する駒とを交換して手駒とする。（例、打った歩が通過する飛車と交換になることもある。）
③ 相対する駒が場所の入れ替えの状態になる場合、（出発点と着地点が同一なら、遠距離を移動する駒同士でも）交換して手駒とする。入れ替えでなければ、重なる地点を通っても、すり抜けて両方が移動先にすすむ。つまり、移動途中に相手の移動先（到着地点）の駒があってもそれは無視して通過する。これによって、②の打った駒とは異なり、盤上にある駒が進路途中に現れても、遠距離移動駒の進路妨害ができない。
④ 動かす駒の移動先（到達地点）に、元の状態からある相手の駒 もしくは 打たれた相手の駒があれば、それを取って手駒とし自分の駒を移動先に配置する。
⑤ 同じ地点に双方の移動する駒の移動先が重なる場合、交換して手駒とする。
[III] 両方の玉が取られた場合は、引き分け。一方の玉が捕獲された場合は勝ち負けが決定、取られた方が負け。両方の玉が取られてなければゲーム続行で、次の回となり[I]に戻る。

６．ルールで工夫したこと

本将棋は移動攻撃優位のゲームであると改めて認識した。将棋の守備は、攻撃してきた駒を攻撃して捕獲するわけで、動かず防御しているものは常に捕獲される。同時手番の場合も、攻撃が優位にならざるをえない。そこで、動かして防御するため[I]で複数（今回は３つ）の駒を動かせるようにした。取られたくない駒を動かし、そこに別の駒を配置すれば、その駒は動いた駒として③の交換の対象になるようにした。紙に書いて見せ合う程度として１回に動かせる駒の数を３とした。PC などを利用する場合、動かせる駒の最大の数として、手持ちの駒を全て打って、動かすことが可能な全ての駒を[I]の規則で移動を試みてもよい。ただし、処理は煩雑である。煩雑さを少しでも解消するため、動かせる駒の順番を順位で定めた。これによって、初手で角道を開けて、角で直ぐに王手かけるのを避けることができた。遠距離からの攻撃に対して脆弱であることを改良するために②の規則を導入した。これは、将棋特有の「持ち駒の使用」によって可能である。チェスで同様の同時手番チェスの構成を試みた場合、守備力の増強は難解であり、面白みに欠ける。日本将棋の「持ち駒の使用」が特殊で深みを持たせる要素となることを再認識した。前節で紹介したリアルタイムバトル将棋でも持ち駒を打つことで攻めや守りで面白い展開がなされている。

７．２×２盤の上の教育的な考察

例えば、図１の状態で、（守備方の）玉が、なるべく長く逃げ回る為の最善手を考えさせることができる。金の移動する場所が、その場に留まるのも含めて４か所であるから、その動きをランダムに決めて４分の１と仮定したら、玉はどこへ移動しても（そのままの位置 １二 にいることも含めて） ４分の３で生き残る。しかし、金は ２一 から動かなければ、もし玉が攻めてきたら打ち取られるので、その場に留まることはしたくない。金が必ず動くと仮定すれば、玉が生き残る確率は３分の２である。さらに、玉が２回目も生き残る確率は、金が斜め後方に行けないため１回目にどこに移動したかによって異なる。金が１回目に １二 または ２二 へ移動して、玉が １一 または ２一 へ移動している場合、２回目の玉は必ず生き残ることができる。



図　２

次に図２の状況を考えよう。これは、見た目で、どんなに苦境であっても絶望してはいけないとのメッセージである。玉は動きさえすれば、生存確率は０ではない。攻め方が全ての金を動かして、その動かす順番をランダムに決めるとすると、１一が空きになる確率が高いと予想できる。金が斜め後ろに行けないことも考慮して、玉は １一 への移動を選択したい。生存確率は３分の１以上であろうか。しかし、このことを考慮した攻め方は １一 へ金を移動させるか、１一 の金を１二 へ移動する戦略をとるかもしれない。どの手が有利かは、確率ではわからないのだろうか。

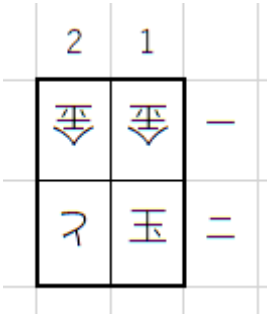


図　３

図３の状態で、「と」は歩が成った成金であり金ではない。同時手番将棋のルールで、動かせる駒の順位を決めたが、ここで面白いことがおきる。「と」を先に動かしたならば、金は動けない。３つの攻め駒を全て動かすと仮定すれば、「と」は最後に動かすので、玉は ２二 に移動することを選択すれば、生き残ることができる。その玉の手を攻め方が推測すれば、「と」だけを動かして対応できる。少しの違いによって、結果が変わることもあるのである。



図　４

図４は、一見すると　図１，図２，図３の状態より玉は守られていて有利に思える。しかしながら玉は 100 パーセント生き残れない。動かせる駒の順位を決めたことで、味方が邪魔して逃げることができないのである。玉方がどの手を使っても生き残れないとき、将棋では詰みといわれる。図４が、同時手番将棋の詰みで、図２や図３は詰みではないのである。普通の将棋と異なることを感じ取って頂きたい。

８．おわりに

フォンノイマンやナッシュといった人々が発展させたゲームの理論は興味深い（[3],[4]）。そしてゲーム理論といってもいろいろあって、経済関係のものだけでない（[5]）。そして、ゲームの理論やその他の数理科学に役立つ例は、既に多く知られている。しかしながら、ゲームという言葉に惑わされてやってきた者(無邪気な学生たち)の中に､「これは違う」と感じるものがいた｡アミューズメント性が低いと、違和感をもたれてしまった｡「面白くなければゲームと呼べない」が彼らの主張である。数学の理論が面白いと感じる教育側の人間としては､「ゲームといっても全く異なるものである」と割り切ってもよいが、可能なかぎり、垣根を取り払いたいと思った。

そして、遊べるゲームを先に体験している場合の教育効果を見てみたいとも思った。ここで書いてみた２×２盤での考察は理論に近いが、そこまで考えずに、まずは心理戦を楽しんでほしいと思う。

今回やり方は、手間な部分がある。やはり PC ソフトにでもした方が遊びやすいかもしれない。また、ルール的にも、不完全なものであり今後の検討の余地がある。プレイして試して頂けて、さらなる改良ができれば幸いである。

参考文献

[1] J.D.ビースリー「ゲームと競技の数学」サイエンス社

[2] 前原濶「直観トポロジー」共立出版

[3] 武藤「ゲーム理論」オーム社

[4] H.W.クーン､S.ナサー「ナッシュは何を見たか 純粋数学とゲーム理論」シュプリンガー

[5] 安福、坂井、末續「組合せゲーム理論の世界 数学で解き明かす必勝法」 共立出版